

DISCIPLINA DE ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES II
Curso de Sistemas de Informação
Profa. Gisele S. Craveiro

NOME: _____

N USP _____

1. (2,0) Considere as seguintes informações:

Programa	Tempo de Exec. em M1	Tempo de Exec. em M2
1	2,0 segundos	1,5 segundos
2	5,0 segundos	10,0 segundos

Custo da máquina 1 = US\$500

Custo da máquina 2 = US\$800

a) Considere que o Programa 1 tem 5×10^9 instruções em M1 e 6×10^9 instruções em M2. Qual a taxa de execução de instruções (instruções por segundo) para cada computador quando está executando o programa 1.

b) Um usuário possui as seguintes necessidades para os computadores M1 e M2: P1 precisa ser executado 1600 vezes a cada hora e o tempo restante é usado para executar P2. Se o computador possui desempenho suficiente para executar o programa 1 a quantidade de vezes por hora, então o desempenho é medido pela vazão para o programa 2. Que computador é mais rápido para essa carga de trabalho? Que computador é mais econômico?

2. (2,0) Para cada uma das questões abaixo, assinale se a afirmação é verdadeira ou falsa. Justifique sua resposta.

a) (1,0) A sequência de código abaixo não sofre stall :

```
lw $t0, 0($t0)
add $t1, $t0, $t0
```

☐ Verdadeiro

☒ Falso

Justifique na folha de almoço.

b) (1,0) A sequência de código abaixo faz forwarding com ADDI:

```
add $t1, $t0, $t0
addi $t2, $t0, #5
addi $t4, $t1, #5
```

☒ Verdadeiro

☐ Falso

Justifique na folha de almoço.

3. (2,0) Analise as seguintes afirmativas:

I. O processador que apresenta o melhor desempenho é sempre aquele que tem a frequência de relógio mais alta.

II. A técnica de pipeline é utilizada para aumentar o desempenho em processadores. Dessa forma, o pipeline alivia o tempo de latência das instruções.

III. A maneira mais simples de aumentar a taxa de acertos em memória cache é aumentar a sua capacidade.

IV. Em arquiteturas superescalares, os efeitos das dependências e antidependências de dados são reduzidos na etapa de renomeação de registradores. A análise permite concluir que:

A) todas as afirmativas são verdadeiras.

B) somente as afirmativas II e III são verdadeiras.

☒ C) somente as afirmativas III e IV são verdadeiras.

D) somente as afirmativas II, III e IV são verdadeiras.

E) nenhuma das afirmativas é verdadeira.

4. (2,0) EXAME POSCOMP 2011 28 Um processador RISC é implementado em duas versões de organização síncrona: uma monociclo, em que cada instrução executa em exatamente um ciclo de relógio, e uma versão pipeline de 5 estágios.

Os estágios da versão pipeline são: (1) busca de instrução, (2) busca de operandos, (3) execução da operação, (4) acesso à memória e (5) atualização do banco de registradores.

A frequência máxima de operação das organizações foi calculada em 100 MHz para a versão monociclo e 400 MHz para a versão pipeline. Um programa X que executa 200 instruções é usado para comparar o desempenho das organizações. Das 200 instruções, apenas 40% fazem acesso à memória, enquanto as demais operam apenas sobre registradores internos da organização.

Assuma que o programa não apresenta nenhum conflito de dados ou de controle entre instruções que podem estar simultaneamente dentro do pipeline da segunda organização.

Assim, o tempo de execução do programa X nas organizações monociclo e pipeline é, respectivamente:

- 2.0 ✓
- ☒ a) 2.000 nanossegundos e 510 nanossegundos.
 - b) 2.000 nanossegundos e 500 nanossegundos.
 - c) 2.000 nanossegundos e 2.300 nanossegundos.
 - d) 2.300 nanossegundos e 500 nanossegundos.
 - e) 2.300 nanossegundos e 510 nanossegundos.

5. (2,0) O trecho de código em linguagem de montagem do MIPS64 a seguir faz a soma do conteúdo de dois vetores, armazenando o resultado em um terceiro vetor.

2.0 ✓

```
LOOP: ld R1, A(R5)      ;; R1 = MEM[A+R5]
      ld R2, B(R5)      ;; R2 = MEM[B+R5]
      add R3, R1, R2     ;; R3 = R1 + R2
      sd R3, C(R5)      ;; MEM[C+R5] = R3
      addi R5, R5, -8    ;; R5 = R5 - 8
      bnez R5, loop     ;; IF R5 <> 0 THEN PC=LOOP
      nop
```

Assinale a alternativa que indica quantas dependências diretas, antidependências e dependências de saída respectivamente, podem ser encontradas nesse trecho de código.

- 2.0 ✓
- A) 3, 1, 1
 - ☒ B) 4, 3, 0 ←
 - C) 2, 2, 1
 - D) 1, 2, 3
 - E) Nenhuma das respostas anteriores.